

לפני / אחרי — ארבעה מעברים

כל זוג מציג אותו תוכן. "לפני" = דפוס כשל נפוץ אצל סוכנים; "אחרי" = מה ש־`content-style.md` דורש. העתק את צד "אחרי".

1. מקרא בתבליטים → טבלת סמל--משמעות

לפני — תבליטים (קשה לסריקה, נשבר ב־RTL).

מוסכמות	
• $[x]$ — עיגול כלפי מטה	
• $x \bmod y$ — שארית חלוקה	
• $\nabla \cdot \vec{F}$ — דיברגנץ	

אחרי — טבלה אפורה (כמו `example_tables` תבנית 2).

סימון	משמעות
$[x]$	עיגול כלפי מטה.
$x \bmod y$	שארית החלוקה של x ב- y .
$\nabla \cdot \vec{F}$	דיברגנץ של שדה וקטורי.
טבלה 1.1. מוסכמות סימון.	

2. דיון בתוך קופסה → ליבה בקופסה + פרוזה

לפני — קופסה בולענית (חצי עמוד "הגדרה").

הגדרה — מטמון
מטמון הוא זיכרון קטן ומהיר ששומר עותקים של בלוקים מהזיכרון הראשי. כשפוגעים בו חוסכים מאות מחזורים; כשמחמיצים משלמים את מחיר הזיכרון. יש מקומיות זמנית ומקומיות מרחבית, ושיטות החלפה כמו LRU. חשוב למדוד גם hit time וגם miss rate, כי שיפור באחד עלול להרע בשני. במערכות רב-ליבתיות נוספת גם שאלת הקוהרנטיות.

אחרי — ליבה קצרה; הדיון בפרוזה.

הגדרה — מטמון
זיכרון קטן ומהיר ששומר עותקי בלוקים מהזיכרון הראשי.

כשפוגעים חוסכים מאות מחזורים; כשמחמיצים משלמים את מחיר הזיכרון. לכן מודדים גם hit time וגם miss rate — שיפור באחד עלול להרע בשני.

3. נוסחת מפתח בקופסה → משוואה ממוספרת בחוץ

לפני — הנוסחה "כלואה" בקופסה (לא עמוד־שדרה).

רעיון מפתח
המדד המרכזי הוא
$T_{\text{avg}} = T_h + r_m T_m$
ויש לשאוף להקטין את שני הגורמים יחד.

אחרי — קופסה לרעיון; נוסחה ממוספרת בחוץ.

רעיון מפתח — AMAT
מדד יחיד שמאחד זמן פגיעה ושיעור החמצה.

$$T_{\text{avg}} = T_h + r_m T_m \quad (1.1)$$

המשמעות של (1.1): בלי שני הגורמים יחד אין החלטת תכנון.

4. קיר קופסאות → קצב פרק

לפני — שלוש קופסאות ברצף (גלריה מתחפשת לפרק).

הגדרה — RAW

קריאה אחרי כתיבה: שימוש באוגר לפני שהכתיבה הסתיימה.

רעיון מפתח

קידום מפתח את רוב הסכסוכים, אך לא את load-use.

מלכודת

התעלמות מ-stall נראית כמו "IPC גבוה" במדידה חלקית.

אחרי — קופסה אחת + משוואה + פרזזה + רשימה.

מלכודת — load-use

גם עם קידום מלא, w_l ואחריו שימוש דורשים stall.

$$T_{\text{stall}} = N_{\text{load-use}} \quad (1.2)$$

לפי (1.2) סופרים זוגות, לא תחשבות. אחר כך בודקים מה הקידום כבר כיסה.

(א) ספור load-use.

(ב) בדוק כיסוי קידום.

(ג) רק אז שנה תזמון.

כלל אצבע: אם אפשר להסיר מסגרת/צל/רקע בלי לאבד הבנה — זה לא צריך להיות קופסה צבעונית. טבלה אפורה ומשוואה ממוספרת הן ברירת המחדל.